

LAB01

Knowledge Check — Corrigé OpenStack sur AWS EC2

Réponses commentées du QCM, des questions courtes et du dépannage

CONTENU DU DOCUMENT

- 01** QCM — réponses (7 questions)
- 02** Questions courtes — réponses (4 questions)
- 03** Dépannage — réponses (3 questions)

COURS

Infrastructure Cloud

DOCUMENT

Corrigé

VERSION

Octobre 2026

A QCM — réponses

1. Pourquoi faut-il activer la virtualisation imbriquée sur l'instance EC2 ?

- ☐ a) Pour que Horizon soit accessible sur le port 80
- ✓ **b) Pour que KVM puisse utiliser les extensions matérielles du CPU dans une machine déjà virtuelle**
- ☐ c) Pour permettre à DevStack de télécharger ses paquets
- ☐ d) Pour attribuer une IP élastique à l'instance

Explication

L'hôte OpenStack est lui-même une VM. Sans exposition des extensions Intel VT-x par AWS, KVM (utilisé par Nova) ne peut pas accélérer les VM imbriquées.

2. Que fait la commande `source openrc admin admin` ?

- ☐ a) Elle installe le client OpenStack
- ☐ b) Elle démarre les services OpenStack
- ✓ **c) Elle charge dans le shell les variables d'authentification auprès de Keystone**
- ☐ d) Elle crée l'utilisateur admin

Explication

`source` exécute le script dans le shell courant ; les variables (utilisateur `admin`, projet `admin`, URL de Keystone) restent disponibles pour les commandes `openstack`.

3. Quel service OpenStack fournit l'image cirros utilisée pour créer la VM ?

- ☐ a) Nova
- ✓ **b) Glance**
- ☐ c) Cinder
- ☐ d) Keystone

Explication

Glance gère le catalogue d'images. Nova crée les VM, Cinder fournit les volumes, Keystone gère l'identité.

4. Que représente le flavor `m1.tiny` ?

- ☐ a) Une image de système d'exploitation
- ✓ **b) Un gabarit de ressources (vCPU, RAM, disque) pour la VM**
- ☐ c) Un groupe de sécurité
- ☐ d) Un type de réseau

Explication

Un flavor définit la taille de la VM : nombre de vCPU, RAM et disque.

5. Une VM vient d'être créée sur `horizon-network`. Sans IP flottante, depuis où est-elle joignable ?

- ☐ a) Depuis Internet
- ☐ b) Depuis le poste de l'étudiant
- ✓ **c) Uniquement depuis le réseau privé `horizon-network`**
- ☐ d) Depuis n'importe quel réseau OpenStack

Explication

Elle n'a qu'une IP fixe privée (`192.168.10.x`), non routée vers l'extérieur.

6. Quel composant traduit l'IP flottante en IP fixe de la VM ?

- ☐ a) Le groupe de sécurité
- ☐ b) Le sous-réseau
- ✓ **c) Le routeur**
- ☐ d) Keystone

Explication

Le routeur virtuel (Neutron) réalise un NAT 1:1 entre l'IP flottante et l'IP fixe.

7. Dans la VM, la commande `ip a` affiche :

- ☐ a) Uniquement l'IP flottante
- ✓ **b) Uniquement l'IP fixe**
- ☐ c) L'IP fixe et l'IP flottante
- ☐ d) Aucune adresse IP

Explication

La traduction se fait au niveau du routeur : la VM ne connaît que son IP fixe, l'IP flottante n'apparaît jamais sur son interface.

B Questions courtes — réponses

8. Pourquoi ne peut-on pas se connecter en SSH à la VM directement depuis son poste, avec l'IP flottante ?

Réponse attendue

Les IP flottantes viennent du réseau externe **public** (**172.24.4.0/24**). Dans DevStack, ce réseau n'est relié qu'au pont **br-ex** de l'hôte EC2 et à aucune carte physique : il n'est donc joignable que depuis l'hôte. Il faut passer par l'instance EC2 (rebond), d'où le transfert de la clé vers l'EC2.

9. Éléments nécessaires pour qu'une VM soit accessible en SSH.

Réponse attendue

Cinq éléments : (1) un **réseau privé** avec son sous-réseau ; (2) un **routeur** relié au réseau **public** et au sous-réseau ; (3) une **IP flottante** associée à la VM ; (4) un **groupe de sécurité** autorisant TCP 22 ; (5) une **paire de clés** dont la clé publique est injectée dans la VM.

10. Différence entre IP fixe et IP flottante.

Réponse attendue

IP fixe : adresse privée attribuée par DHCP depuis le sous-réseau, liée au port de la VM et joignable uniquement dans le réseau privé. **IP flottante** : adresse du réseau externe, allouée à la demande puis associée à une VM ; le routeur la traduit en IP fixe (NAT 1:1). Elle peut être détachée et réattribuée à une autre VM.

11. Horizon et la CLI donnent-ils accès aux mêmes fonctionnalités ?

Réponse attendue

Oui pour l'essentiel : Horizon et la CLI sont deux clients des mêmes API REST d'OpenStack (Nova, Neutron, Glance, Cinder, Keystone). Horizon est pratique pour visualiser (topologie, tableaux de bord) ; la CLI est plus complète, scriptable et automatisable.

C Dépannage — réponses

12. `Connection timed out` sur `ssh -i cli-keypair.pem cirros@172.24.4.15`.

Réponse attendue

Deux causes possibles : **1. Règle SSH absente du groupe de sécurité** (port 22 non ouvert). **2. IP flottante non associée, ou routeur sans passerelle externe / sans interface sur le sous-réseau.**

COMMANDES DE VÉRIFICATION

```
# Cause 1 : règles du groupe de sécurité
openstack security group rule list cli-sg
openstack server show cli-vm -c security_groups

# Cause 2 : association de l'IP et routeur
openstack floating ip list
openstack server show cli-vm -c addresses
openstack router show cli-router

# Bonus : état de la VM
openstack server list
openstack console log show cli-vm
```

13. `Permission denied (publickey)` : que vérifier ?

Réponse attendue

(1) La **clé utilisée** est bien celle passée à `--key-name` à la création de la VM. (2) Le **nom d'utilisateur** : `cirros` pour l'image cirros. (3) Les **permissions** du fichier (`chmod 400`). (4) Le fichier `.pem` n'est pas vide ou corrompu (redirection `>` à la création).

COMMANDES DE VÉRIFICATION

```
openstack server show cli-vm -c key_name
ls -l cli-keypair.pem
ssh -v -i cli-keypair.pem cirros@<Floating_IP>
```

14. `External network ... is not reachable from subnet ...`

Réponse attendue

Il manque un **routeur** avec une passerelle externe sur `public` **et** une interface sur le sous-réseau de la VM. Sans ce lien, Neutron ne peut pas associer l'IP flottante.

CORRECTION

```
openstack router set cli-router --external-gateway public
openstack router add subnet cli-router cli-subnet
```